Opinión

# Los límites de los LLMs

PhotoCraft, un editor de imágenes inicial construido con IA, REA, un toolkit de ingeniería inversa, y un port nuevo de juego retro cada semana convencieron a mucha gente de que Adobe murió y los programadores son los siguientes. Leí el código y los números.

Fabio Akita · ailair.akitaonrails.com/es/limits/

> *Los LLMs pueden replicar lo que es abierto, pero no pueden adivinar lo que es privado.*
>
> *LLM consegue replicar o que é aberto, mas não adivinha o que é privado.*

1. En qué es buena

# Copiar lo que ya es público

Los modelos aprendieron de código público. Cuando se publicó algo parecido, un agente lo reconstruye rápido y barato.

**81,5 %**

de las contribuciones en GitHub ocurren en repositorios privados (Octoverse 2025)

**67,5 TB**

del código público en The Stack v2, el tipo de datos con el que se entrenan los modelos

1. En qué es buena

# Copiar lo que ya es público

- Por eso una sola persona ya puede sacar un cliente nativo de Spotify o WhatsApp en Rust. El servicio, las bibliotecas y el camino ya existían. Volver a recorrer un camino conocido se volvió barato.
- Donde no existe nada parecido, el agente cae en prueba y error. Ayuda lo que al modelo le falta: referencias que nadie publicó, un oráculo que diga qué está bien y tests con metas objetivas.
- El código que paga sueldos es casi todo privado. Ningún modelo lo vio, y ningún modelo puede adivinarlo.

2. Ingeniería inversa

# Desarmar binarios tiene 40 años

Todo emulador que usaste existe porque alguien desarmó un binario. La IA se sumó a una línea de montaje que ya estaba funcionando.



2. Ingeniería inversa

# Desarmar binarios tiene 40 años

- Los tribunales de EE. UU. resolvieron lo básico en 1992 (Sega v. Accolade) y en 2000 (Sony v. Connectix): desensamblar código para entender cómo funciona es uso legítimo (fair use).
- Los decompiladores con LLM escriben código más legible que los comerciales, con un 52 % menos de corrección funcional (DecompileBench, 2025). Los asistentes que se usan de verdad ponen nombres a las variables sobre lo que produjeron Ghidra o IDA.
- Las herramientas están maduras, y muchas son gratis. La NSA liberó Ghidra en 2019, el mismo año en que se publicó la decompilación de Super Mario 64.
- REA, con cerca de 200.000 estrellas en GitHub, le da esas mismas herramientas a tu agente. Necesitas el binario, las herramientas instaladas y muchos tokens: su propia prueba con SQLite llevó 42 llamadas a herramientas y 300.000 tokens de entrada. Su documentación te pide no decir nunca que clona un programa.

3. Juegos viejos

# Por qué los juegos viejos caen primero

Sale un port retro nuevo casi todos los días. Los juegos viejos tienen todas las ventajas que le faltan a un producto vivo.



3. Juegos viejos

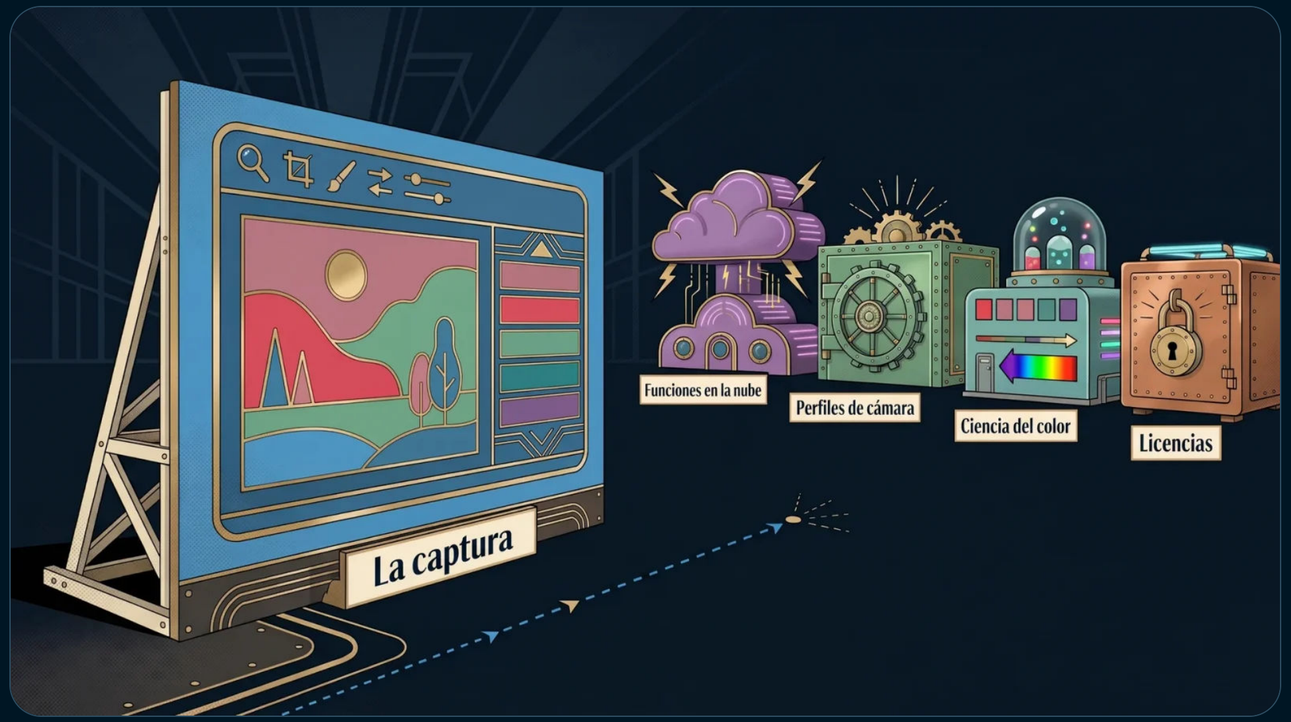
# Por qué los juegos viejos caen primero

- El binario es diminuto. Super Mario 64 pesa 8 MB. Baldur's Gate 3 pesa 150 GB.
- PS4, PS5, Xbox y Switch son PCs o teléfonos en otra carcasa. Tu procesador ya corre su código, y Wine, DXVK y Proton resolvieron hace años casi toda la traducción de gráficos.
- El hardware lleva 25 años mapeado instrucción por instrucción, y el objetivo nunca cambia. Nadie está actualizando el Zelda de 1998.
- La IA aceleró el trabajo pesado. Los desarrolladores de los recomps de Zelda y Banjo llaman "slopcomps" a los ports hechos por agentes: sin probar, y parchados de una forma que los hace difíciles de mantener.

4. Los clones de Adobe

# Una captura de Photoshop

PhotoCraft parece Photoshop en una captura de pantalla. Lo que la gente le paga a Adobe está en otro lado.



# Una captura de Photoshop

**968**

issues abiertos en PhotoCraft, leído el 13 de octubre de 2026

- PhotoCraft se escribió en Rust con Claude. Su propio README dice alfa temprana. Las imágenes de más de 8.192 píxeles vuelven a la CPU, la gestión de color es básica, y unos 100 issues abiertos tratan de archivos PSD.
- Camera Raw trae 20 años de perfiles para cada cámara y cada objetivo. Un clon tiene esos datos o no los tiene.
- Hoy la mayor parte del software corre como servicio. El código detrás de Google Docs nunca sale de los servidores de Google, así que ni siquiera hay binario.

**13**

días después de crearse el repositorio

- Relleno generativo y varios Filtros neurales corren en los servidores de Adobe. Ese código nunca llega a tu máquina, así que no hay nada que desarmar.
- El color de impresión es un campo aparte. GIMP nació en 1995 y en la versión 3.0 todavía no edita en CMYK. Los colores Pantone se licencian, y hasta Adobe los perdió en 2022.

## 4. Los clones de Adobe

> *Hoy PhotoCraft es esa réplica de Ferrari montada sobre un Escarabajo: la carrocería tiene la forma correcta, sacas una foto y casi todos dicen "guau, un Ferrari". Después giras la llave y suena el motor de Escarabajo.*
>
> *O PhotoCraft hoje é aquela réplica de Ferrari montada em cima de um Fusca: a carroceria tem a forma certa, você tira uma foto e a maioria das pessoas diz "uau, uma Ferrari". Aí você liga e sai o motor de Fusca.*

5. El costo real

# Cuánto cuesta una gran reescritura

El mejor número público viene de Bun, el runtime de JavaScript, reescrito de Zig a Rust con agentes en mayo de 2026.



5. El costo real

# Cuánto cuesta una gran reescritura

**165 mil US$**

a precios de API

**11**

días, 535.000 líneas de Zig

**64**

agentes de Claude en el pico

- Funcionó por cuatro cosas: el propio autor de Bun al mando, el código fuente completo y funcionando, unos 60.000 tests por plataforma para verificar cada cambio, y Anthropic, dueña de Bun, pagando.
- Un clon de Photoshop no tiene ninguna de las cuatro. No hay código fuente que portar, ni suite de tests que diga "igual a Photoshop", ni autor. Y Photoshop es un producto de 36 años, mucho más grande que un runtime.
- El compilador de C de Anthropic, febrero de 2026: 16 agentes, menos de 20.000 dólares, y compila Linux. Todavía toma prestados el ensamblador y el linker de GCC, y su código corre más lento que GCC con todas las optimizaciones apagadas.

6. El precio

# "En dos años va a ser gratis"

El precio de los mejores modelos casi no se movió desde 2023. Lo que bajó rápido es el precio de un nivel de calidad que ya es viejo.

**60 US$**

por millón de tokens de salida, GPT-4, marzo de 2023

**50 US$**

por millón de tokens de salida, los mejores modelos, octubre de 2026

6. El precio

# "En dos años va a ser gratis"

- La frontera se abarató entre 1,2 y 3 veces en tres años y medio, según sean tokens de entrada o de salida.
- Haz la cuenta con Bun: 165.000 dólares divididos entre 100 son 1.650 dólares, para un port con el código fuente, los tests y el autor a mano. Barato y trivial son cosas distintas.
- Un nivel fijo de calidad se abarata más o menos entre 5 y 10 veces por año, según la estimación de Epoch AI, y esperan que eso se desacelere.
- Los modelos en sí convergieron, y las mejoras recientes vinieron de las herramientas de agentes que los rodean. Lo explico en la página de la AGI.

7. El trabajo

# ¿Los programadores murieron?

Cada reescritura y cada decomp que funciona tiene a un ingeniero al mando.

**+15 %**

en ofertas de software en EE. UU. desde que salió Claude Code en febrero de 2025, mientras el total de ofertas cayó un 7 % (Indeed, julio de 2026)

**71 %**

de ese crecimiento vino de puestos senior

# ¿Los programadores murieron?

- Las ofertas de software siguen cerca de un 27,5 % por debajo de febrero de 2020. Contratan a menos gente para teclear. Contratan a la gente que sabe juzgar el resultado.
- En mi benchmark con 7 lenguajes, darles tests a los modelos más débiles cambió sus resultados más que cualquier lenguaje.
- Reescribir Bun necesitó al autor de Bun. Los decomps que funcionan tienen a gente que conoce el hardware guiando al agente.
- La ingeniería inversa se volvió más barata y accesible, como cuando salió Ghidra en 2019. Sigue siendo trabajo de ingeniero.

> *Los titulares de "se acabó" dan clics y no compilan.*
>
> *Manchete de "acabou" rende clique e não compila.*

# Las conclusiones

**1**

La IA copia rápido lo que es público. La mayor parte del código que importa es privado.

**2**

La ingeniería inversa tiene décadas. Los agentes aceleraron su trabajo pesado.

**3**

Los juegos viejos caen primero: son pequeños, llevan décadas mapeados y nunca cambian.

**4**

La captura de un clon es fácil. Los servicios en la nube, los datos y las licencias no están en ningún binario.

**5**

La reescritura de Bun necesitó a su autor, su código fuente, sus tests y 165.000 dólares.

**6**

Los mejores modelos casi no se abarataron, y convergieron.

**7**

El trabajo que creció es el criterio: tests, oráculos y revisión.

> *Los titulares de "se acabó" dan clics y no compilan.*
>
> *Manchete de "acabou" rende clique e não compila.*

# Para leer más: mis posts y las fuentes

### Copiar lo que ya es público

- Los límites de los LLMs: buenos para reproducir lo que existe, caros para lo que no
- GitHub Octoverse 2025: 81,5 % privado
- The Stack v2: el dataset de código público

### Desarmar binarios tiene 40 años

- Ingeniería inversa con IA: ¿Adobe murió?
- Phoenix y la BIOS de PC en sala limpia
- Sega v. Accolade (1992)
- Sony v. Connectix (2000)
- Ghidra, de la NSA
- DecompileBench: LLM contra decompiladores comerciales
- REA en GitHub
- REA: lo que cuesta un análisis

### Por qué los juegos viejos caen primero

- Ingeniería inversa con IA: ¿Adobe murió?
- Cómo DriveClub y shadPS4 casi nos vencen a la IA y a mí: cómo aprender
- Zelda 64: Recompiled
- shadPS4: un emulador de PS4
- Kotaku: la pelea de los "slopcomps"

### Una captura de Photoshop

- Ingeniería inversa con IA: ¿Adobe murió?
- PhotoCraft en GitHub
- Adobe: los Filtros neurales necesitan la nube
- Adobe: perfiles de objetivos de Camera Raw
- Hoja de ruta de GIMP: CMYK todavía en progreso
- PetaPixel: Pantone se va de Photoshop

# Para leer más: mis posts y las fuentes

### Cuánto cuesta una gran reescritura

- ↗ Ingeniería inversa con IA: ¿Adobe murió?
- ↗ Bun: la reescritura en Rust, con números
- ↗ Anthropic: un compilador de C hecho por agentes

### "En dos años va a ser gratis"

- ↗ LLMs + agentes = lo bastante competentes
- ↗ Ingeniería inversa con IA: ¿Adobe murió?
- ↗ Anthropic: precios de la API
- ↗ OpenAI: precios de la API
- ↗ Epoch AI: tendencias de precios de inferencia
- ↗ Epoch AI: cuánto dura la carga del costo

### ¿Los programadores murieron?

- ↗ ¿Hay lenguajes mejores para programar con LLMs?
- ↗ LLMs + agentes = lo bastante competentes
- ↗ Ingeniería inversa con IA: ¿Adobe murió?
- ↗ Indeed Hiring Lab: ofertas de software, julio de 2026

# Cada punto, con todos los enlaces, en la web

ailair.akitaonrails.com/es/limits/

Fabio Akita · akitaonrails.com · x.com/AkitaOnRails